

Executive Summary

本分析彙整了 Stage A 實驗資料 (Kaggle 0-21 日齡 → FwuSow 0-21 日齡) 的所有實驗結果與設定，並驗證了各組實驗的關鍵指標與圖表。**Stage A 核心結論：在 0-21 日齡對齊條件下，Transfer Learning 成效顯著。**具體而言，**TL (Partial Fine-tuning)** 組達到 $MAE \approx 50.16$ g、 $RMSE \approx 55.23$ g、 $R^2 \approx 0.7004$ (原始尺度，詳見下表)，遠優於 Without TL ($MAE \approx 395.42$ g、 $R^2 \approx -15.80$)，且優於 Freeze 組 ($MAE \approx 59.15$ g、 $R^2 \approx 0.5003$)。這顯示 Kaggle Source 模型所學得的早期生長趨勢，在部分微調後可有效遷移到 FwuSow 目標資料，構成**明確的正向遷移學習證據**。此外，Kaggle Source 預訓練結果也驗證了模型能穩定學習早期趨勢 ($R^2 \approx 0.9756$)。以下報告依據實驗檔案內容詳細說明各組設定、數值和圖表分析，並提出對應的建議與注意事項。

1. 實驗檔案整理與主要內容

- **StageA 資料夾結構**：包含四組子實驗資料夾：
 - `pre-train`：Kaggle Source 模型預訓練結果
 - `without-transfer-learning`：FwuSow 從零訓練結果
 - `transfer-learning (Freeze)`：Transfer-Learning (凍結層) 結果
 - `transfer-learning (Unfreeze)` (亦稱 **TL (Partial FT)**)：Transfer-Learning (部分微調) 結果
- **關鍵檔案**：每組資料夾內均有 `params.json` (訓練設定)、`log.txt` (normalized-scale 指標與模型摘要)、`metrics_original_scale.txt` (inverse-transform 之原始尺度指標)、`original_metrics_params.json` (原始尺度評估設定)、`prediction_compare.csv` (測試集實際值與預測值)，以及圖表檔 (`prediction_plot`、`YY plot`、`residual plot`、`error histogram`) 和 `epoch_log.csv`。此外，根目錄包含 `run_inverse_all.sh` 腳本用於批次計算原始尺度指標。
- **範例檔案內容**：以 TL (Partial FT) 組為例，`params.json` 顯示 `train_mode: "transfer-learning"`、`freeze: false`、`source_name: "Kaggle Weight vs Age of Chicks"`、`target_name: "FwuSow Poultry_0~21"`、`period: 3`、`seed: 1234`。`log.txt` 列出 normalized MAE/MSE/RMSE/ R^2 (0.04738, 0.00272, 0.05217, 0.700426) 與模型架構及參數數量 (共 3,929, trainable 2,129, non-trainable 1,800)。`metrics_original_scale.txt` 則記錄了 inverse-transform 後的 $MAE=50.1579$ g、 $RMSE=55.2315$ g、 $R^2=0.700426$ 。以上數據將在下文詳細使用。

2. 核心設定與結果比較表

各組實驗均採用相同資料切分與固定隨機種子 (`period=3`、`valid_ratio=0.3`、`seed=1234`)。下表比較了主要訓練設定和結果 (原始尺度)。

模式	Freeze	可訓練參數數量	MAE (g)	RMSE (g)	R^2 (原始)	說明
Pre-train (Kaggle 0-21)	-	~3,865	1.597	1.755	0.9756	Kaggle 原始資料預訓練 (來源任務)
Without TL (FwuSow 0-21)	N/A	~3,865	395.418	413.623	-15.8012	目標資料從零訓練 (基線)

模式	Freeze	可訓練參數數量	MAE (g)	RMSE (g)	R ² (原始)	說明
TL (凍結) (Freeze)	Yes	17	59.149	71.335	0.5003	Source 權重凍結 + 只訓練輸出層
TL (部分微調) (Partial FT)	No	2,129	50.158	55.231	0.7004	Source 權重 + 訓練部分 LSTM2 和輸出層 (最佳)

- **註：**以上「可訓練參數」數量來自模型摘要，例如 TL (部分微調) 組共 3,929 個參數，其中訓練參數 2,129；Freeze 組訓練參數僅 17 (僅輸出層)。Without TL 和 Pre-train 組則接近完整架構訓練，約 3,865 個參數可訓練。
- 可以看出 **TL (部分微調)** 的 MAE、RMSE 最低，R² 最高；對照 **Without TL**，MAE / RMSE 分別降低逾 87%，R² 從負轉為 0.70。**Freeze 組** 也明顯優於 Without TL，但表現略差於部分微調。以上統計數值皆來自各組 `metrics_original_scale.txt`。

3. 圖表與殘差分析

下列依序對每組實驗分析圖表與殘差特徵，並提醒統計樣本數偏少導致的不穩定性 (FwuSow 0-21 的測試樣本僅 7 筆每日統計，實際 sliding window 數量 7-3=4 點)。

- **(1) Source Pre-train (Kaggle 0-21)：**預測圖 (normalized/original 均勻緊貼真實線)、YY 圖 (點極度接近對角線) 及殘差圖顯示誤差僅在 $\pm 2-3$ g 範圍，**MAE 1.597 g**，**R²=0.9756**。代表模型已穩定學習 Kaggle 原始資料的生長趨勢，殘差無明顯系統性偏差。由於樣本較多 (共 40 隻雞每天統計) 與較低波動，本組作為後續遷移學習之權重來源非常可靠。
- **(2) Without Transfer Learning (FwuSow 0-21)：**預測圖明顯在後段日齡 (較高體重處) 大幅低估目標值。YY 圖上所有點均位於理想線下方，**系統性低估**。殘差值 ($y_{\text{true}} - y_{\text{pred}}$) 全為正，大約落在 +250 g 至 +580 g 範圍，**MAE 395.418 g**，**R²=-15.801**。此結果顯示，僅使用 FwuSow 資料從零訓練的 LSTM 未能捕捉後段成長斜率 (樣本太少且趨勢劇烈)，導致預測嚴重偏離。Learning Curve 在訓練集上已有下降，但驗證集極不穩定 (訓練 loss $\gg$ 驗證 loss)，進一步說明模型並未泛化到測試區間。**結論：**此「Without TL」組可作為對照基線，證明在目前設定下，從零訓練目標資料預測成效極差。
- **(3) Transfer Learning (Freeze)：**模型架構幾乎全部凍結，只訓練最後 Dense 輸出層。預測圖顯示基本趨勢得到，YY 圖中後兩點有部分偏上 (高估)，但有明顯改善。殘差分布約從 +47 g (低估) 到 -110 g (高估)，**MAE 59.149 g**，**R²≈0.5003**。與 Without TL 相較，誤差大幅下降，R² 已轉為正值，說明凍結預訓練權重本身即含可遷移的資訊。**注意：**Freeze 組仍有後段些微高估，表示只微調輸出層對適應目標資料不足，但足以作為 Source 表徵初步驗證。
- **(4) Transfer Learning (Partial Fine-Tuning)：**此組只凍結時間分佈與部分批正規化層，對第二個 LSTM 層與輸出層進行訓練。預測圖中，模型趨勢與實際高度吻合 (雖然只有 4 點，但大致交叉)。殘差為 **+86.85, +44.57, -22.83, -46.38 g** (前半段略低估、後半段略高估)，分布在約 -46 至 +87 g 之間。**MAE 50.158 g**，**RMSE 55.231 g**，**R²=0.7004**。此為所有組別最佳結果：誤差再降、R² 大幅提升。**短評：**模型已成功捕捉大致成長斜率，符合正向遷移條件；唯測試點僅 4 個，故下結論時應強調單一種子與少量樣本之限制。

總結以上：**TL (部分微調)** 明顯最佳，**Freeze** 亦具正向遷移效果，而 **Without TL** 的失敗凸顯了遷移學習的價值。各組原始尺度指標如上表所示；Normalized R² 與原始 R² 幾乎相同。由於測試樣本數極少 (僅 4 個 sliding windows)，各圖表解讀需小心：只能作為趨勢觀察，不宜進行統計推論。

4. 資料切分與可能的資料外洩檢查

- **切分規則**：所有實驗均依照「年齡順序」進行切分，**未做隨機洗牌**。FwuSow 0-21 資料共有 48 筆每日統計，其中前 41 筆用於訓練驗證（train+val），後 7 筆為測試（依年齡高低）。在 daily statistics 形成滑動窗後，測試集共生成 4 個樣本點。請於文件明確標示「以時間順序切分，不進行洗牌」【實驗協定】。
- **Scaler 使用**：目前 Stage A 未提到特別使用跨資料集 scaler；預期對每個資料集（Kaggle 與 FwuSow）各自 fit scaler。但應驗證程式碼中是否存在如 `fit0_31_full_scaler` 之類用於 Stage C-2 的特殊 scaler。如果 Stage A 使用完整 0-31 日齡資料來 fit scaler（**資料外洩風險**），則須註明：僅在 Stage C-2 作為敏感度分析，非主要評估依據。本報告中假定 Stage A 未發生此類洩漏。
- **數據外洩防守文字建議**：在實驗協定或 README 中補充：「所有 scaler 均僅在訓練集上 fit（或僅以目標年齡範圍資料訓練），避免使用測試年齡資料進行特徵縮放，以防資料外洩。」並說明若有 `fit0_31_full_scaler` 只用作 Stage C-2 的敏感度分析，並不納入正式比較。【實驗協定、README】

5. 遷移層與訓練層驗證

根據 `model.py` 程式碼，**轉移層 (TRANSFER_LAYERS)** 與**可訓練層 (TRAINABLE_LAYERS)** 應與下列內容一致：

- **凍結模式 (Freeze)**：`TRANSFER_LAYERS = ["time_distributed_1", "batch_normalization_1", "lstm_2", "batch_normalization_2"]`；`TRAINABLE_LAYERS = []`（只保留輸出層可訓練）。
- **部分微調 (Partial FT / Unfreeze)**：同上 `TRANSFER_LAYERS`；`TRAINABLE_LAYERS = ["lstm_2"]`。
上述程式片段顯示二者唯一差別在於 `TRAINABLE_LAYERS` 是否包含 `"lstm_2"`。從模型摘要可驗證：Freeze 組 Trainable=17（僅 Dense 輸出），Partial FT 組 Trainable=2,129（包括 LSTM2 和輸出），兩者吻合預期。【StageA log.txt】
建議：於協定及 README 中說明各模式的遷移與訓練層配置，並且在 Stage C-2 章節提醒 `freeze` 參數（`L2lstm_1` 必須傳入學習率參數）是否被正確使用。

6. 指標重算與一致性檢查

以 TL（部分微調）組為例，使用 `prediction_compare.csv` 可重算原始尺度指標：四個測試點的 `y_true_original` 與 `y_pred_original` 計算得 $MAE \approx 50.1579$ g、 $RMSE \approx 55.2315$ g、 $R^2 \approx 0.700426$ ，與 `metrics_original_scale.txt` 中**記錄值完全一致**。若有需要，可同理驗證其他組別（此處未列示）。**發現**：所有指標與記錄吻合，無額外差異。

7. 文件與說明更新建議

- (a) **Stage C-2 資料外洩防守說明**：建議在 `experiment_protocol.md` 和 README 中補充：若在 Stage C-2 使用完整 0-31 日齡資料建立 scaler，則須明確標註該做法僅作為超參數敏感度分析，不計入主結果。此外強調正式實驗中 scaler 只用訓練集。
- (b) **專案結構對齊**：更新 `README.md` 及協定文件，確保與實際檔案一致。例如，指出 `generate_original_metrics_from_model.py` 放置於專案根目錄（或 Notebook 資料夾），並說明其用途。
- (c) **輸出檔案清單與定義**：於 README 中新增輸出檔案清單說明，每個實驗資料夾通常包含：

- `log.txt`：Normalized-scale 評估結果（MAE、MSE、RMSE、 R^2 ）

- `metrics_original_scale.txt`：Inverse-transform 後的原始尺度評估結果
- `prediction_compare.csv`：測試集真實值與預測值（含 normalized/original）
- 各種圖表（`prediction_normalized_scale.png`，`yy_plot_normalized_scale.png`，`residual_plot_normalized_scale.png`，`error_histogram_normalized_scale.png` 及對應 `..._original_scale.png`），以及 `original_metrics_params.json`、`epoch_log.csv` 等。

並區分清楚：**log.txt** 只記錄 normalized-scale 指標；而 **metrics_original_scale.txt** 記錄經 inverse-transform 的原始尺度指標，前者主要用於訓練過程觀察，後者用於論文報告。

(d) **Stage C-2 名稱與參數**：在文件中確認 Stage C-2 使用的 `learning_rate` 是否已加入命令參數（若程式要求）以及 freeze 參數是否與 Partial FT 相同。文件中可以增加範例命令說明。

(e) **資料切分協定**：於 `experiment_protocol.md` 補一句明確描述切分方式：「每日統計資料依年齡順序分成訓練集與測試集，不採用隨機打亂，以防跨年齡資料洩漏。」

8. 圖表說明與簡報文字建議

- **圖表說明範例**（請依論文格式細節修改圖號與單位）：
- 圖 1：Stage A **Pre-train** 於 Kaggle 0-21 原始資料的訓練結果（test 殘差分布與 YY 散佈圖）—顯示預測曲線與真實值高度重疊， $R^2 \approx 0.976$ ，代表模型成功擬合來源數據。
- 圖 2：Stage A **Without TL** 模型對 FwuSow 0-21 的測試結果—所有預測點明顯偏離理想線（系統性低估），殘差皆為正，證明模型學習後段增重失敗。
- 圖 3：Stage A **Transfer Learning (Freeze)** 在 FwuSow 0-21 上的測試結果—與未遷移相比顯著改善（RMSE $\ll$ 無遷移組），但後段仍有輕微高估，說明僅凍結特徵提取層仍有限制。
- 圖 4：Stage A **Transfer Learning (Partial FT)** 在 FwuSow 0-21 上的測試結果—數據點接近理想線，RMSE ≈ 55 g， $R^2 \approx 0.700$ ；殘差在 ± 50 g 左右，表明預測基本正確，支持正向遷移結論。
- **口頭/簡報重點句子**：
- 「在已對齡的 0-21 日齡任務中，TL（部分微調）將 RMSE 由 413.6 g 降至 55.2 g， R^2 由 -15.80 提升至 0.7004，實現正向遷移學習。」
- 「不過需要注意，Stage A 的測試集僅 4 個樣本點（sliding window），且僅使用單一隨機種子，故結果具有高變異性。此處結論屬初步觀察，後續可考慮多次實驗取平均。」
- 「圖中殘差分佈有限，正負誤差大致平衡，顯示模型既非單向偏誤，也並未完全過擬合。」

9. 重現實驗步驟簡要清單

- 準備資料：下載並放置 `Kaggle Weight vs Age of Chicks.csv` 與 `FwuSow_Poultry.csv`，並執行資料前處理生成 `dataset/` 內的子集（StageA 需要 0-21 日齡版本）。
- 執行預訓練：運行對應訓練腳本（如 `train.py`），設定 `mode=pre-train`，期間為 Kaggle 0-21。完成後可獲得 Kaggle 模型權重。
- 執行 Without TL：以 FwuSow 0-21 資料訓練，`mode=without-transfer-learning`，使用相同 `period=3`、`seed=1234`。
- 執行 TL (Freeze/Partial)：分別設置 `train_mode=transfer-learning`、`freeze=true/false`，使用上述 Kaggle 權重作為來源模型，訓練 FwuSow 0-21。
- 生成原始尺度指標：運行 `bash run_inverse_all.sh`，此腳本將依序對上述模型路徑計算原始尺度的 MAE、RMSE、 R^2 等，輸出文件如：
- `metrics_original_scale.txt`（保存單組實驗原始尺度指標）
- `prediction_compare.csv`（保存單組實驗的實際 vs 預測值比較）
- `original_metrics_params.json`（保存數據路徑、模型路徑與指標對應關係）
- 檢查輸出：各實驗資料夾中應出現 `log.txt`、`metrics_original_scale.txt`、`prediction_compare.csv`、圖表檔案（`prediction_*.png`，`yy_plot_*.png`，`residual_plot_*.png`，`error_histogram_*.png`）等。如與本報告數據一致，則復現成功。

以上報告旨在提供 Stage A 各組實驗結果的完整分析與說明建議，以協助撰寫論文與製作簡報時，確保結果敘述精確且具說服力，並兼顧實驗可重複性與潛在問題的防範。
